

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Práctica 1

(Manual Técnico)

Compiladores 2

REGISTRO: 202030849

NOMBRE: María Monserrat Gómez Rabatú

ID: 4

24 de agosto, 2026

Introducción

¿Qué es CodexLatinus?

CodexLatinus es un lenguaje de programación de propósito educativo, cuya sintaxis se basa en palabras del idioma latín. Este manual describe cómo utilizar el editor y compilador desarrollados para escribir, analizar y visualizar programas escritos en este lenguaje.

A quién está dirigido este manual

Este manual está dirigido a estudiantes, docentes o cualquier persona interesada en aprender la sintaxis de CodexLatinus y utilizar la herramienta de análisis desarrollada.

Requisitos del Sistema

Sistema operativo compatible

Windows, macOS o Linux con soporte para Java.

Java Runtime necesario

Java 26 o superior, con JavaFX instalado o incluido en el ejecutable.

Instalación y Primer Uso

Descarga/ejecución del programa

Estando en la carpeta raíz del proyecto, ejecutar en una terminal “mvn clean javafx:run”

Pantalla principal

Al abrir la aplicación, el usuario encuentra el área de edición de código en el centro, con numeración de líneas a la izquierda y una lista de errores en la parte inferior, junto con las opciones del menú principal para crear, abrir, guardar y analizar archivos.

Estructura del Lenguaje CodexLatinus

Estructura general de un programa

Todo programa en CodexLatinus se organiza en tres secciones, en este orden:

VARIABLES>

// declaración de variables globales, arreglos y estructuras

MUNERA>

// definición de funciones

MAIOR>

// instrucciones principales del programa

FINIS;

Declaración de variables

esto x: numerus 5;

Tipos de datos disponibles

Tipo	Descripción
numerus	Número entero
decimalis	Número decimal
textum	Cadena de texto
littera	Carácter
bool	Booleano (verum / falsus)

Arreglos (series)

series lista[5]: numerus { 1, 2, 3, 4, 5 };

Estructuras (structura)

```
structura Persona {  
    esto nombre: textum,  
    esto edad: numerus  
} finis;
```

Funciones (actio, ratio)X

```
actio salutar(estio nombre: textum) {  
    escritura "Hola" nombre;  
} finis;  
// Actio no devuelve valor
```

```
ratio numerus sumar(estio a: numerus, estio b: numerus) {  
    reddere a + b;  
} finis;  
// Ratio devuelve un valor
```

Condicionales (si, aliter, finis)

```
si (x > 0) {  
    escritura "positivo";  
} aliter {  
    escritura "no positivo";  
} finis;
```

Ciclos (dum, facere...dum, per)

```
dum (x < 10) {  
    x++;  
} finis;
```

```
facere {  
    x++;  
} dum (x < 10);
```

```
per (estio i: numerus 0; i < 10; i++) {  
    escritura i;  
}
```

Lectura y escritura (<<, >>)

```
x <<;  
escritura ">> " x;
```

Comentarios

```
// comentario de una línea  
## comentario  
  de bloque ##
```

Ejemplo de código completo

VARIABLES>

```
esto bandera1 : verum;  
esto bandera2: falsus;  
esto nombre : textum;  
esto edad : numerus;  
esto letra : littera 'x';  
esto pi : decimalis 3.14;
```

MUNERA>

```
actio inicializar() {  
    >> "Inicializando sistema...";  
} finis;
```

```
ratio numerus doble(estio x : numerus) {  
    reddere x * 2;  
} finis;
```

MAIOR>

```
inicializar();
```

```
>> "Ingresa tu nombre";  
nombre <<
```

```
>> "Ingresa tu edad";  
<< edad
```

```
si (edad >= 18) {  
    >> "Eres mayor de edad";  
} finis;
```

```
esto resultado : numerus doble(21);  
>> "El doble es:" >> resultado;
```

```
si (bandera1 || bandera2) {  
    >> "Al menos una bandera activa";  
}  
finis;
```

```
esto x : numerus 0;  
per (x = 0; x < 5; x++) {  
    >> x;  
}  
FINIS;
```

Uso del Editor

Crear un nuevo archivo - Menú Archivo > Nuevo.

Abrir un archivo (.lat) - Menú Archivo > Abrir, selecciona el archivo `.lat`.

Guardar un archivo - Menú Archivo > Guardar, elige la ubicación y nombre.

Resaltado de sintaxis - mientras se escribe, el editor colorea automáticamente: palabras clave (morado), tipos de dato (verde azulado), cadenas (naranja), números (verde claro) y comentarios (verde, cursiva).

Indicadores de error mientras se escribe - los caracteres no reconocidos por el lenguaje se resaltan en rojo con subrayado, incluso antes de ejecutar el análisis completo.

Análisis de Código

Cómo analizar el código: botón/menú "Analizar", ejecuta el análisis léxico, sintáctico y semántico completo.

Interpretación de la lista de errores - cada error muestra su descripción y ubicación (línea/columna) en el panel inferior.

Visualización del AST - menú "Ver AST", abre una ventana con la representación gráfica del árbol del programa.

Visualización de la Tabla de Símbolos - menú "Ver Tabla de Símbolos", muestra las variables, funciones y estructuras declaradas.

Visualización de la Pila de Análisis Sintáctico - menú "Ver Pila", muestra paso a paso el proceso de análisis sintáctico.

Traducción a PigLatin - menú "Ver PigLatin", muestra el código traducido.

Antes de querer visualizar cualquier análisis, se debe ejecutar "Analizar Código"

Glosario de Términos

- **Token:** unidad léxica mínima reconocida por el analizador (palabra clave, símbolo, literal, identificador).
- **AST:** Árbol de Sintaxis Abstracta, representación jerárquica del programa.
- **Scope:** ámbito de visibilidad de una variable o función.
- **Símbolo:** identificador declarado (variable, función o estructura) registrado en la tabla de símbolos.